

BỘ MÔN TOÁN**Môn: XÁC SUẤT THỐNG KÊ ỨNG DỤNG**

Mã môn học: MATH 132901

Đề thi có 3 trang. Thời gian: 90 phút

Sinh viên được phép sử dụng 01 tờ giấy A4 chép tay

Câu I (4,5 điểm)

1. Có 6 sinh viên năm 1 và 3 sinh viên năm 2 được xếp ngẫu nhiên vào 9 ghế thành một dãy. Tính xác suất để xếp được 3 sinh viên năm 2 xen kẽ 6 sinh viên năm 1.
2. Trước khi đưa một loại sản phẩm ra thị trường, người ta đã phỏng vấn ngẫu nhiên 200 khách hàng về sản phẩm đó. Kết quả thống kê như sau: có 95 người trả lời “không mua” và phần còn lại trả lời “sẽ mua”. Kinh nghiệm cho thấy tỉ lệ khách hàng thực sự sẽ mua sản phẩm tương ứng với những cách trả lời “sẽ mua” và “không mua” lần lượt là 70% và 30%. Giả sử một khách hàng đã mua sản phẩm. Hỏi xác suất để khách hàng này thuộc nhóm đã trả lời “không mua” là bao nhiêu.
3. Tuổi thọ của một loại pin được sản xuất theo phân phối chuẩn với trung bình 480 giờ và độ lệch chuẩn 20 giờ. Một viên pin được coi là đạt chuẩn nếu tuổi thọ nằm trong khoảng từ 460 giờ đến 500 giờ.
 - a. Nếu chọn ngẫu nhiên 12 viên pin, tính xác suất có ít nhất 3 viên pin không đạt chuẩn
 - b. Giả sử một viên pin đã được xác định là đạt chuẩn, tính xác suất nó có tuổi thọ từ 480 giờ trở lên.
4.
 - a. Một người chơi tham gia một trò chơi gồm hai thử thách: Thử thách X và Thử thách Y. Họ có thể chọn thực hiện một trong hai thử thách trước. Nếu thực hiện Thử thách X trước và thành công (xác suất thành công là 80%), họ nhận được 120 đô la. Nếu thực hiện Thử thách Y trước và thành công (xác suất thành công là 60%), họ nhận được 220 đô la. Tuy nhiên, nếu thất bại ở thử thách đầu tiên, người chơi không được thực hiện thử thách còn lại và trò chơi kết thúc. Hỏi người chơi nên chọn thực hiện thử thách nào trước để tối đa hóa kỳ vọng số tiền nhận được?

- b. Dung tích thực tế của các bình sơn 5 lít là biến ngẫu nhiên X phân phối đều trên khoảng $[4990, 5010]$ ml. Hỏi 90% bình sơn 5 lít có dung tích thực tế tối thiểu là bao nhiêu ml.

Câu II (5,5 điểm)

1. Khối lượng X (đơn vị: kg) của bò xuất chuồng ở trang trại A là biến ngẫu nhiên tuân theo quy luật phân phối chuẩn. Năm trước khối lượng trung bình bò xuất chuồng chỉ có 98 kg, nên chủ trang trại cải tiến quy trình nuôi và cho ăn để tăng khối lượng, năm nay khảo sát một số con thu được bảng số liệu sau:

X	94-95	95-96	96-97	97-98	98-99	99-100	100-101	101-102
n	1	13	27	38	45	20	16	5

- Tìm khoảng tin cậy đối xứng 98% cho tỉ lệ bò có khối lượng trên 98 kg.
 - Nếu muốn ước lượng đối xứng cho khối lượng trung bình bò sao cho sai số 0.025 độ tin cậy cần thiết là bao nhiêu.
 - Có ý kiến cho rằng tỉ lệ bò có khối lượng trên 97 kg gấp 2 lần số còn lại, nhận xét ý kiến trên với mức ý nghĩa 2%.
 - Đo cân nặng của 210 con bò ở trang trại B thu được khối lượng trung bình của bò xuất chuồng ở trang trại B là 98 kg và có độ lệch chuẩn 2,12. Hãy so sánh khối lượng trung bình bò xuất chuồng ở hai trang trại A và B với mức ý nghĩa 5%.
2. Mười ba người phụ nữ mang thai đã được tiêm pitocin để gây chuyển dạ. Huyết áp tâm thu của họ ngay trước và sau khi tiêm là:

Bệnh nhân	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Trước	133	127	137	128	140	128	125	122	143	129	113	141	135
Sau	140	130	145	131	141	128	125	129	145	130	115	142	140

- Với mức ý nghĩa 5%, dữ liệu có chỉ ra rằng tiêm thuốc này làm tăng huyết áp hay không.
- Huyết áp tâm thu trung bình của mười ba người phụ nữ ngay trước khi tiêm, với độ tin cậy 95% tối đa là bao nhiêu.

3. Đo chiều dài X (cm) và đường kính Y (mm) của một số trục máy, ta có kết quả như sau

X	5	5,2	5,3	5,4	5,4	5,5	5,6	5,6	5,7	5,7
Y	10	10	10,3	10,4	10,5	10,7	10,6	10,7	10,7	10,8

Dựa vào số liệu này, hãy dự đoán đường kính trung bình của các trục máy có cùng chiều dài 58 mm. Nếu chiều dài tăng 1 cm, đường kính trung bình của các trục máy đó sẽ thay đổi như thế nào.

Chú ý: Một số giá trị z_α

α	0.005	0.01	0.015	0.02	0.025	0.03	0.035	0.04	0.045	0.05
z_α	2.576	2.326	2.170	2.054	1.960	1.881	1.812	1.751	1.695	1.645
$t_{\alpha,12}$	3.055	2.681			2.179					1.782

Ghi chú: Cán bộ coi thi không được giải thích đề thi.